

Plan de tests système

PFETTracker - Plateforme de suivi des projets de fin d'études

Modèle : Test Plan Template (IEEE 829-1998 Format)

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

Nom	Plan de tests système - PFETTracker
Niveau	Système
Types de test	Fonctionnel et non-fonctionnel (exigences n°7 et n°31)
Version	1.0
Date	23/09/2026
Auteur	Fatma Hassine
Historique des révisions	1.0 - 23/09/2026 - création du plan

2. Introduction (Introduction)

Vérifier de bout en bout que le système complet répond à chacune des 68 exigences du catalogue, du point de vue de chaque rôle.

Périmètre : 68 exigences du catalogue. Ce plan s'appuie sur les plans unitaire et d'intégration ; le plan d'acceptation reprend ses exigences critiques.

Références :

- Cahier des charges de PFETTracker (version 2.0).
- Catalogue des 68 exigences fonctionnelles du rapport.
- Modèle IEEE 829-1998 « Test Plan Template » (Software Quality Engineering, version 7.0, 2001), diffusé par l'université CSUN.
- Kiwi TCMS : produit PFETTracker, ses cas de test et ses plans.

3. Éléments à tester (Test Items)

Le système PFETTracker complet, dans la version livrée par le développement :

- Module 1 - Administration
- Module 2 - Suivi du PFE
- Module 3 - Communication

Version testée : [numéro de version à compléter]

4. Fonctionnalités à tester *(Features To Be Tested)*

Liste vue depuis l'utilisateur, avec le niveau de risque de chaque exigence : H = élevé, M = moyen, L = faible. Il correspond à la priorité P1, P2 ou P3 du cas de test dans Kiwi TCMS.

N°	Exigence	Module	Priorité	Risque
1	Le système doit permettre à un utilisateur de s'inscrire	Module 1	P2	Moyen (M)
2	Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter et de recevoir un jeton JWT	Module 1	P1	Élevé (H)
3	Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement	Module 1	P1	Élevé (H)
4	Le système doit permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter en révoquant son refresh token	Module 1	P1	Élevé (H)
5	Le système doit permettre de demander puis d'effectuer une réinitialisation de mot de passe par email	Module 1	P2	Moyen (M)
6	Le système doit permettre à un utilisateur connecté de changer son mot de passe	Module 1	P2	Moyen (M)
7	Le système doit limiter le nombre de tentatives de connexion (10/min) et d'inscription (5/min) par IP pour prévenir la force brute	Module 1	P1	Élevé (H)
8	Un compte étudiant ou encadrant nouvellement créé doit rester inactif jusqu'à validation explicite du chef de département	Module 1	P1	Élevé (H)
9	Le système doit permettre à un utilisateur de consulter et mettre à jour son propre profil	Module 1	P2	Moyen (M)
10	Le système doit permettre à un chef de département ou un directeur de consulter le profil d'un utilisateur par ID	Module 1	P3	Faible (L)
11	Le système doit permettre à un administrateur de créer, supprimer, activer/désactiver, déverrouiller, réinitialiser le mot de passe et changer le rôle d'un compte	Module 1	P2	Moyen (M)
12	Le système doit permettre à un administrateur de lister tous les comptes, filtrables par rôle, ou les comptes verrouillés	Module 1	P3	Faible (L)
13	Le système doit permettre à un administrateur de créer, modifier, supprimer et lister les départements, et d'y assigner un chef	Module 1	P2	Moyen (M)
14	Le système doit isoler strictement les données entre départements : un chef ne peut agir que sur son propre département, même si l'ID est manipulé dans l'URL	Module 1	P1	Élevé (H)
15	Le système doit permettre à un chef de département de consulter et valider/refuser (avec motif) les comptes en attente de son département	Module 1	P2	Moyen (M)
16	Le système doit permettre à un chef de département de gérer les comptes de son département (activation, déverrouillage, réinitialisation mot de passe, changement de département)	Module 1	P2	Moyen (M)

N°	Exigence	Module	Priorité	Risque
17	Le système doit permettre à un chef de département de consulter la charge de travail de chaque encadrant et de configurer une limite maximale d'étudiants par encadrant	Module 1	P3	Faible (L)
18	Le système doit permettre à un chef de département de régénérer le code d'identification d'un encadrant	Module 1	P3	Faible (L)
19	Le système doit permettre d'affecter, forcer l'affectation, réaffecter ou rompre l'affectation entre un étudiant et un encadrant	Module 1	P2	Moyen (M)
20	Le système doit permettre à un directeur des stages de transférer un étudiant vers un autre département	Module 1	P3	Faible (L)
21	Le système doit déclencher une vérification et une affectation automatique des étudiants non affectés après un délai de 21 jours	Module 1	P2	Moyen (M)
22	Le système doit permettre d'importer en masse les affectations encadrant-étudiant depuis un fichier Excel/CSV	Module 1	P2	Moyen (M)
23	Le système doit identifier les étudiants non affectés ou « orphelins »	Module 1	P3	Faible (L)
24	Le système doit permettre de lister les étudiants en stage, ceux en alerte, et les encadrants disponibles	Module 1	P2	Moyen (M)
25	Le système doit signaler les stages proches de l'expiration et les stages expirés	Module 1	P3	Faible (L)
26	Le système doit fournir un tableau de bord dédié au service des stages, au directeur et à l'administrateur	Module 1	P3	Faible (L)
27	Le système doit permettre au directeur des stages d'exporter un rapport global au format Excel et PDF	Module 1	P2	Moyen (M)
28	Le système doit permettre à un chef de département d'exporter le rapport de son département au format Excel et PDF	Module 1	P2	Moyen (M)
29	Le système doit permettre à un chef de département de consulter les journaux d'audit des utilisateurs de son département	Module 1	P3	Faible (L)
30	Le système doit permettre à un administrateur de consulter l'ensemble des journaux d'audit et de réinitialiser le système	Module 1	P3	Faible (L)
31	Le traitement de l'envoi d'email doit être asynchrone et ne jamais bloquer la réponse API (cible < 2s)	Module 1	P2	Moyen (M)
32	Le système doit permettre à un utilisateur de consulter ses notifications et de les marquer comme lues, individuellement ou toutes à la fois	Module 1	P2	Moyen (M)
33	Le système doit permettre de créer un PFE, générant automatiquement 6 jalons par défaut	Module 2	P1	Élevé (H)
34	Le système doit retourner les PFE visibles selon le rôle : ses PFE pour l'étudiant, ceux encadrés pour l'encadrant, tous pour l'administration	Module 2	P2	Moyen (M)
35	Le système doit permettre de consulter, mettre à jour et valider/refuser la fiche projet d'un PFE	Module 2	P2	Moyen (M)

N°	Exigence	Module	Priorité	Risque
36	Le système doit générer un rapport hebdomadaire par encadrant, consultable dans le tableau de bord et envoyé par email chaque lundi	Module 2	P2	Moyen (M)
37	Le système doit permettre d'importer en masse des sujets/affectations de PFE depuis un fichier	Module 2	P2	Moyen (M)
38	Le système doit permettre de créer, lister et consulter les sprints d'un PFE	Module 2	P2	Moyen (M)
39	Le système doit permettre à l'étudiant de soumettre le bilan de son sprint, et à l'encadrant de le valider ou le refuser	Module 2	P2	Moyen (M)
40	Le système doit permettre de clôturer un sprint	Module 2	P2	Moyen (M)
41	Un sprint doit suivre un cycle de statuts : planifié → en cours → bilan soumis → validé → clôturé	Module 2	P2	Moyen (M)
42	Le système doit permettre de créer un ou plusieurs jalons pour un PFE, de les lister, consulter et modifier	Module 2	P3	Faible (L)
43	Un jalon doit suivre un statut parmi : non démarré, en cours, terminé	Module 2	P3	Faible (L)
44	Le système doit permettre de créer une tâche rattachée à un jalon, de la lister par jalon ou par PFE, et de la consulter	Module 2	P2	Moyen (M)
45	Le système doit permettre de changer le statut d'une tâche selon le cycle : non démarrée → en cours → soumise → validée / à corriger / annulée	Module 2	P1	Élevé (H)
46	Le système doit permettre de créer une sous-tâche et de basculer son état fait/non fait	Module 2	P3	Faible (L)
47	Le système doit conserver un historique des changements de statut d'une tâche	Module 2	P2	Moyen (M)
48	Chaque tâche doit pouvoir recevoir une priorité : basse, normale, haute, critique	Module 2	P3	Faible (L)
49	Le système doit permettre d'uploader et de lister des livrables rattachés à une tâche ou à un jalon	Module 2	P2	Moyen (M)
50	Le système doit générer des suggestions (tâches, user stories, spécifications) via un assistant IA génératif, et permettre de les ajouter individuellement ou en bloc comme tâches réelles	Module 2	P2	Moyen (M)
51	Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, jalons en retard, stagnation étudiant (seuil configurable), PFE à risque, sprint non clôturé	Module 2	P1	Élevé (H)
52	Le système doit permettre de consulter les alertes actives d'un PFE, de les résoudre, et de déclencher manuellement la détection	Module 2	P2	Moyen (M)
53	Le système doit permettre d'envoyer un message privé dans une conversation liée à un PFE	Module 3	P2	Moyen (M)
54	Le système doit permettre de consulter une conversation paginée, de la filtrer par plage de dates, et d'y rechercher par mot-clé	Module 3	P2	Moyen (M)
55	Le système doit permettre de rechercher un mot-clé dans l'ensemble des messages d'un PFE	Module 3	P3	Faible (L)

N°	Exigence	Module	Priorité	Risque
56	Le système doit permettre de consulter les messages non lus, leur nombre, et de les marquer comme lus individuellement ou en lot	Module 3	P3	Faible (L)
57	Le système doit archiver automatiquement les messages d'un PFE clôturé/suspendu/soutenu, ainsi que les messages de plus de 90 jours	Module 3	P2	Moyen (M)
58	Le système doit permettre de créer une réunion avec génération automatique d'un lien Google Meet	Module 3	P1	Élevé (H)
59	Le système doit permettre d'accepter/refuser une invitation, de modifier ou d'annuler une réunion	Module 3	P2	Moyen (M)
60	Le système doit permettre de consulter une réunion, les réunions d'un PFE (paginées), ou les réunions à venir de l'utilisateur	Module 3	P3	Faible (L)
61	Le système doit permettre d'ajouter un compte-rendu à une réunion	Module 3	P2	Moyen (M)
62	Le système doit permettre à un utilisateur d'autoriser, révoquer et consulter le statut de l'accès OAuth2 à son Google Calendar	Module 3	P3	Faible (L)
63	En cas d'échec de génération d'un lien Meet (accès Google non autorisé), le système doit basculer automatiquement sur un lien de secours	Module 3	P1	Élevé (H)
64	Le système doit permettre d'ajouter un commentaire sur une tâche avec support des mentions « @ », de les lister (paginés ou non) et d'en compter le nombre	Module 3	P3	Faible (L)
65	Le système doit permettre de consulter les notifications paginées, un centre limité aux 30 dernières, et les notifications non lues avec leur compteur	Module 3	P3	Faible (L)
66	Le système doit permettre de marquer une, plusieurs ou toutes les notifications comme lues (y compris automatiquement lors du clic sur l'action associée), et de les supprimer	Module 3	P3	Faible (L)
67	Le système doit permettre à chaque utilisateur de configurer ses préférences de notification par canal (email, in-app, websocket) et par type d'événement	Module 3	P2	Moyen (M)
68	Le système doit fournir un tableau de bord dédié pour chaque rôle : étudiant, encadrant, chef de département, directeur des stages	Module 3	P2	Moyen (M)

5. Fonctionnalités à ne pas tester *(Features Not To Be Tested)*

- Fonctionnalité d'invitation par code encadrant (désactivée dans l'application).
- Exigences n°69 à 72, retirées du catalogue.
- Vérifications de code isolées (plan unitaire).

6. Approche *(Approach)*

Stratégie : Boîte noire : chaque exigence est vérifiée depuis l'interface ou l'API, sans regarder le code. Les cas sont répartis entre les trois testeurs par module, puis exécutés par ordre de priorité.

Outils :

- Kiwi TCMS
- Navigateur
- Outil d'appel d'API

Métriques collectées :

- Taux de réussite par module et par priorité.
- Nombre et gravité des anomalies.

Régression : Les anomalies corrigées sont re-testées, puis les cas P1 sont rejoués (plan d'acceptation).

Configurations testées : une seule configuration, l'environnement local.

7. Critères de réussite / d'échec *(Item Pass/Fail Criteria)*

Le plan est considéré comme réussi lorsque :

- 100 % des cas de priorité P1 passés.
- Cas P2 passés ou, à défaut, justifiés.
- Au moins 80 % des cas P3 passés.
- Aucune anomalie bloquante ou critique ouverte.

Une anomalie (defect) est un défaut pouvant provoquer une défaillance ; une défaillance (failure) est son effet visible par l'utilisateur.

8. Critères de suspension et de reprise *(Suspension Criteria and Resumption Requirements)*

Suspension : Une anomalie bloquante est détectée (par exemple l'impossibilité de se connecter) : les tests suivants n'auraient plus de valeur.

Reprise : Après correction, en rejouant d'abord les cas P1.

9. Livrables *(Test Deliverables)*

- Plan de test : le présent document.
- Spécifications des cas de test : les 68 cas rattachés à ce plan dans Kiwi TCMS.
- Journaux d'exécution : résultats enregistrés dans Kiwi TCMS.

- Rapports d'incident : anomalies détectées, avec leur gravité.
- Rapport de synthèse des tests : taux de réussite par module et par priorité.
- Données de test.

Le logiciel testé n'est pas un livrable de ce plan : il est fourni par le développement.

10. Tâches de test *(Test Tasks)*

1. Préparer les données de test et les comptes de chaque rôle.
2. Exécuter les cas dans l'ordre des priorités (P1, puis P2, puis P3) et enregistrer chaque résultat dans Kiwi TCMS.
3. Déclarer chaque anomalie avec sa gravité.
4. Rejouer les cas corrigés (re-test).
5. Rédiger le rapport de synthèse.

11. Besoins en environnement *(Environmental Needs)*

- Application PFETracker : backend Spring Boot 3.2 (Java 17), frontend React, base de données MySQL, déployée en local.
- Kiwi TCMS (Docker) : suivi des cas de test, des plans et des résultats.
- Comptes de test : un par rôle (étudiant, encadrant, chef de département, directeur des stages, service des stages, administrateur).
- Données de test : créées avant chaque campagne (départements, affectations, PFE, tâches).
- Sécurité : les comptes de test sont distincts des comptes réels.

12. Responsabilités *(Responsibilities)*

Chaque module a un testeur responsable, qui exécute ses cas et enregistre les résultats dans Kiwi TCMS.

Module	Testeur responsable	Cas de ce plan
Module 1 - Administration	[nom à compléter]	32
Module 2 - Suivi du PFE	[nom à compléter]	20
Module 3 - Communication	[nom à compléter]	16

La décision d'arrêter ou de poursuivre le plan revient à l'encadrant.

13. Besoins en personnel et en formation *(Staffing and Training Needs)*

Les trois testeurs doivent maîtriser :

- Kiwi TCMS : création de cas, de plans et d'exécutions.

- Rôles du système : étudiant, encadrant, chef de département, directeur, service des stages, administrateur.

14. Planning *(Schedule)*

Jalon	Date
Livraison de la version à tester	[date à compléter]
Début des tests	Le lendemain de la livraison
Fin des tests	[date à compléter]
Rapport de synthèse	[date à compléter]

Conformément au modèle, les dates de test sont liées aux dates de livraison des versions, et non à des dates fixes. Si la livraison est en retard, le test démarre à la date réelle de livraison et l'encadrant est prévenu.

15. Risques et plans de secours *(Risks and Contingencies)*

Risque	Parade
Manque de disponibilité des testeurs	Répartition des cas par module entre les trois testeurs ; exécution d'abord des cas P1.
Application ou données de test indisponibles	Redéployer l'application et recréer les comptes et données de test avant chaque campagne.
Livraison tardive d'une version	Le test démarre à la date réelle de livraison ; le retard est signalé à l'encadrant.
Changement des exigences	Adapter les cas touchés par le changement, puis rejouer le plan d'acceptation.
Charge de travail importante (68 cas)	Répartition par module entre trois testeurs et ordre de priorité.

16. Approbations *(Approvals)*

Le plan est considéré comme terminé lorsqu'il est approuvé par :

Rôle	Nom	Date	Signature
Encadrant du projet	[nom à compléter]		
Responsable de l'équipe de test	[nom à compléter]		